数学 C　第 1 章　平面上のベクトル

No.8　位置ベクトルと図形

月　　日　　名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿

今日のゴール

- □ **3 点が一直線上にある条件**を使って、図形の性質を示せる
- □「**2 通りに表して係数を比べる**」方法で、交点の位置ベクトルを求められる

1　3 点が一直線上にある条件

点 C が直線 AB 上にあるとき、$\overrightarrow{AC}$ は $\overrightarrow{AB}$ と同じ向きか反対の向きか、または $\vec{0}$ だよね。だから、$\overrightarrow{AC}$ は $\overrightarrow{AB}$ の実数倍で表せるんだ。

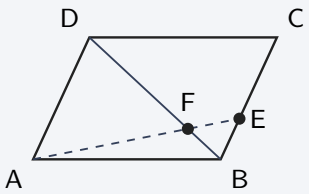
3 点が一直線上にある条件

2 点 A、B が異なるとき　**点 C が直線 AB 上にある $\iff$ $\overrightarrow{AC}=k\overrightarrow{AB}$ となる実数 k がある**

k の値から位置関係もわかるよ。$0<k<1$ なら C は線分 AB の内部、$k>1$ なら B の先、$k<0$ なら A の手前。

そして AC : AB $=|k|:1$ だね。

例題 1　平行四辺形 ABCD で、辺 BC を $1:2$ に内分する点を E、対角線 BD を $1:3$ に内分する点を F とする。3 点 A、F、E が一直線上にあることを示し、AF : FE を求めてみよう。



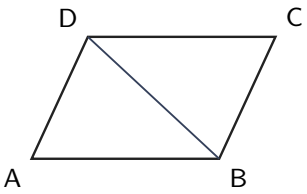
考え方・解き方

A を始点にして、$\overrightarrow{AB}=\vec{b}$、$\overrightarrow{AD}=\vec{d}$ とする。$\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AD}=\vec{d}$ だから

$$\overrightarrow{AE}=\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{BC}=\vec{b}+\frac{1}{3}\vec{d}\qquad \overrightarrow{AF}=\frac{3\overrightarrow{AB}+1\cdot\overrightarrow{AD}}{1+3}=\frac{3}{4}\vec{b}+\frac{1}{4}\vec{d}=\frac{3}{4}\left(\vec{b}+\frac{1}{3}\vec{d}\right)$$

よって $\overrightarrow{AF}=\frac{3}{4}\overrightarrow{AE}$ だから、**3 点 A、F、E は一直線上にある。**　AF : AE $=3:4$ だから **AF : FE $=3:1$**

練習 1　平行四辺形 ABCD で、辺 CD の中点を M、対角線 BD を $2:1$ に内分する点を P とする。3 点 A、P、M が一直線上にあることを示し、AP : PM を求めてみよう。



2 交点の位置ベクトル

No.2 でやったように、$\vec{a}$、$\vec{b}$ が $\vec{0}$ でなく平行でないとき、ベクトルは $s\vec{a}+t\vec{b}$ の形にただ 1 通りに表せるんだったよね。だから、同じ点を 2 通りに表せたら、**係数どうしが等しい**といえるんだ。これを使うと、2 直線の交点が求められるよ。

交点の位置ベクトルの求め方

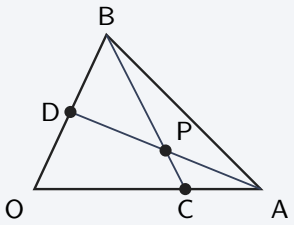
1. 交点 P を「1 本目の直線上の点」として、s を使って表す
2. P を「2 本目の直線上の点」として、t を使って表す
3. $\vec{a}$、$\vec{b}$ が $\vec{0}$ でなく平行でないから、**$\vec{a}$ の係数どうし、$\vec{b}$ の係数どうしが等しい**として、s、t を求める

直線 AB 上の点 P は、$\vec{p}=(1-s)\vec{a}+s\vec{b}$（$s$ は実数）と表せるよ。とくに $0 \leqq s \leqq 1$ のとき、P は線分 AB 上にあって、AP : PB $=s:(1-s)$ になるんだ。

ここに注意！

係数を比べられるのは、$\vec{a}$ と $\vec{b}$ が「$\vec{0}$ でなく平行でない」ときだけなんだ。答案にも、この一言を必ず書こう。三角形 OAB なら、O、A、B は一直線上にないから大丈夫だね。

例題 2　三角形 OAB で、辺 OA を $2:1$ に内分する点を C、辺 OB の中点を D とし、線分 AD と BC の交点を P とする。$\overrightarrow{\mathrm{OA}}=\vec{a}$、$\overrightarrow{\mathrm{OB}}=\vec{b}$ として、$\overrightarrow{\mathrm{OP}}$ を $\vec{a}$、$\vec{b}$ で表してみよう。



考え方・解き方

P は線分 AD 上にあるから、AP : PD $= s:(1-s)$ とすると

$$\overrightarrow{\mathrm{OP}}=(1-s)\vec{a}+s\cdot\frac{1}{2}\vec{b}=(1-s)\vec{a}+\frac{s}{2}\vec{b}\quad\cdots\cdots\ ①$$

P は線分 BC 上にもあるから、BP : PC $= t:(1-t)$ とすると

$$\overrightarrow{\mathrm{OP}}=(1-t)\vec{b}+t\cdot\frac{2}{3}\vec{a}=\frac{2t}{3}\vec{a}+(1-t)\vec{b}\quad\cdots\cdots\ ②$$

$\vec{a}$、$\vec{b}$ は $\vec{0}$ でなく平行でないから、①、② の係数を比べて　$1-s=\dfrac{2t}{3}$、　$\dfrac{s}{2}=1-t$

これを解いて $s=\dfrac{1}{2}$、$t=\dfrac{3}{4}$。　よって　$\boldsymbol{\overrightarrow{\mathrm{OP}}=\frac{1}{2}\vec{a}+\frac{1}{4}\vec{b}}$

練習 2　三角形 OAB で、辺 OA を $1:2$ に内分する点を C、辺 OB を $3:1$ に内分する点を D とし、線分 AD と BC の交点を P とする。$\overrightarrow{\mathrm{OA}}=\vec{a}$、$\overrightarrow{\mathrm{OB}}=\vec{b}$ として、次の問いに答えてみよう。

1　$\overrightarrow{\mathrm{OP}}$ を $\vec{a}$、$\vec{b}$ で表そう。

2　直線 OP と辺 AB の交点を Q とするとき、$\overrightarrow{\mathrm{OQ}}$ を $\vec{a}$、$\vec{b}$ で表し、AQ : QB を求めよう。

解答・解説

練習 1

$\overrightarrow{AB}=\vec{b}$、$\overrightarrow{AD}=\vec{d}$ とする。$\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{AB}=\vec{b}$ だから

$\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AD}+\frac{1}{2}\overrightarrow{DC}=\frac{1}{2}\vec{b}+\vec{d}$

P は BD を $2:1$ に内分する点だから　$\overrightarrow{AP}=\frac{1\cdot\vec{b}+2\vec{d}}{3}=\frac{1}{3}\vec{b}+\frac{2}{3}\vec{d}=\frac{2}{3}\left(\frac{1}{2}\vec{b}+\vec{d}\right)=\frac{2}{3}\overrightarrow{AM}$

よって **3 点 A、P、M は一直線上にある**。AP : AM $=2:3$ だから **AP : PM** $=2:1$

AM は三角形 ACD の中線だよね。BD も AC の中点を通るから、三角形 ACD の中線。P はその交点、つまり三角形 ACD の**重心**なんだ。だから AP : PM $=2:1$ になるんだね。

練習 2

1 $\overrightarrow{OC}=\frac{1}{3}\vec{a}$、$\overrightarrow{OD}=\frac{3}{4}\vec{b}$。

P は AD 上にあるから、AP : PD $=s:(1-s)$ とすると　$\overrightarrow{OP}=(1-s)\vec{a}+\frac{3s}{4}\vec{b}$

P は BC 上にあるから、BP : PC $=t:(1-t)$ とすると　$\overrightarrow{OP}=\frac{t}{3}\vec{a}+(1-t)\vec{b}$

$\vec{a}$、$\vec{b}$ は $\vec{0}$ でなく平行でないから　$1-s=\frac{t}{3}$、$\frac{3s}{4}=1-t$

1 つ目の式から $t=3-3s$。2 つ目に代入して $\frac{3s}{4}=3s-2$、$s=\frac{8}{9}$、$t=\frac{1}{3}$

よって　$\overrightarrow{OP}=\frac{1}{9}\vec{a}+\frac{2}{3}\vec{b}$

2 Q は直線 OP 上にあるから、$\overrightarrow{OQ}=k\overrightarrow{OP}=\frac{k}{9}\vec{a}+\frac{2k}{3}\vec{b}$（$k$ は実数）

Q は直線 AB 上にもあるから、係数の和が 1：　$\frac{k}{9}+\frac{2k}{3}=1$、$\frac{7k}{9}=1$、$k=\frac{9}{7}$

よって　$\overrightarrow{OQ}=\frac{1}{7}\vec{a}+\frac{6}{7}\vec{b}$。これは $\frac{1\cdot\vec{a}+6\vec{b}}{6+1}$ だから **AQ : QB** $=6:1$

「直線 AB 上の点は $(1-s)\vec{a}+s\vec{b}$、つまり係数の和が 1」を使ったんだ。これはよく使うから覚えておこう。